

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CARTERA, COBRANZA LEGAL Y RECUPERACIÓN DE ABOGADOS

Documento de Ingeniería, Desglose de Trabajo (WBS), Cronograma por Sprints, Tiempos de Desarrollo y Matriz de Riesgos

Entorno Financiero:	Core SIF / SQL Server (172.28.155.13)	Líder Técnico & PM:	Diego Ballesteros
Fecha de Emisión:	Octubre 2026	Metodología:	Scrum / Ágil (Sprints Quincenales)
Esfuerzo Total:	352 Horas Hombre (HH) (~8.5 semanas)	Arquitectura:	Docker Multi-Container / Nginx SSL
Stack de Software:	Node.js 20, React 18, PostgreSQL 15, Vite	Política de Acceso:	Zero-Locks / Stored Procedures Exclusivos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Transformar la supervisión y control operativo de la cartera judicializada asignada a abogados mediante una solución analítica interactiva y desacoplada del Core Bancario (SIF). La plataforma provee visualización estilo Grafana, expediente consolidado 360° por socio y aval, registro inmutable de compromisos de pago y auditoría de recuperación en firme, reduciendo los tiempos de consulta de 2.5 minutos a 1.2 segundos sin riesgos de bloqueo.

5,108 CUENTAS ASIGNADAS	12 DESPACHOS LEGALES	99.2% ACELERACIÓN QUERIES	0 BLOQUEOS CORE SIF	352 HH ESFUERZO INVERTIDO
----------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico de Situación Inicial

- Antes del inicio del proyecto, la gestión de cobranza legal enfrentaba serios cuellos de botella que afectaban a la institución:
- **Riesgo Transaccional en Base SIF:** La consulta de asignación y recuperación se ejecutaba directamente contra SQL Server (172.28.155.13), tardando hasta **2.5 minutos** y generando bloqueos de lectura (*locks*) sobre tablas transaccionales de cajas y sucursales.
 - **Falta de Visibilidad Dinámica:** Los supervisores carecían de una herramienta visual para filtrar simultáneamente por abogado, estatus, días de mora y cortes históricos vs corte vivo.
 - **Dispersión de Datos de Avaluos:** Para consultar los avaluos y teléfonos de un deudor, los ejecutivos debían abrir expedientes físicos o navegar múltiples ventanas en el Core SIF.
 - **Ausencia de Auditoría de Cobro Real:** No existía conciliación automática entre las promesas de pago registradas por los abogados y los abonos reales a capital e intereses impactados en el sistema.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Estricta APLICADA (Zero-Impact):
Se estableció como regla de negocio inquebrantable el **no acceso a tablas o vistas directas del Core SIF**. La solución consume exclusivamente los procedimientos oficiales encriptados `dbo.ASIGNACION_ABOGADOS` (corte actual, 5,108 cuentas) y `dbo.ASIGNACION_ABOGADOS_GRAFANA` (cortes históricos) con aislamiento `READ UNCOMMITTED` y caché local.

2. Alcance del Proyecto y Módulos Desarrollados

Módulo / Vista	Objetivo Funcional & Técnico	Estado
1. Cartera por Abogado (Banner Coral)	Visualización de 5,108 cuentas. Barra de filtros dinámicos (Abogado, Estatus, Tipo de Cartera, Período). Gráficos interactivos tipo Dona y Pastel de distribución de saldos y tabla operativa con saldos capitales.	Producción
2. Ficha 360° del Socio (Banner Azul)	Expediente unificado del acreditado: datos de localización, resumen consolidado de todos sus préstamos activos con fila de totales al pie, tarjetas completas de Aval 1 y Aval 2 (RFC, Teléfono, Domicilio) e historial de gestiones.	Producción
3. Cartera Recuperada (Banner Esmeralda)	Métricas de cobranza real: indicadores de cuentas con vs sin movimiento, monto de capital recuperado, desglose por abogado de Interés Ordinario, Moratorio, IVA y Gastos de Cobranza, y tabla de abonos.	Producción
4. Proyecciones & Aging (Análisis Financiero)	Matriz de antigüedad de saldos (Aging) segmentada en cubos de mora (1-30, 31-60, 61-90, 91-180, 180+ y castigada). Algoritmo de proyección de flujo de recuperación esperada con base en promesas vigentes.	Producción
5. Alertas & Prescripción (Gestión de Riesgo)	Monitoreo proactivo de cuentas con riesgo de prescripción legal de pagarés, créditos con morosidad crítica y cuentas asignadas sin gestión registrada en más de 45 días.	Producción
6. Auditoría de Cobro Real (Control Interno)	Algoritmo de cotejo que cruza promesas de pago registradas por despachos contra depósitos efectivos en SIF. Bitácora inmutable de auditoría para registro de accesos y modificaciones.	Producción
7. ETL & Base Local (PostgreSQL + Caché)	Base de datos local PostgreSQL 15, scripts de sincronización en Python y Node.js, caché en memoria de 5 min y auto-aprovisionamiento de cuentas de usuario para abogados.	Producción

3. Arquitectura Técnica, Topología y Blindaje de Infraestructura

Se adoptó una arquitectura en 4 capas (Four-Tier Architecture) completamente contenerizada con Docker Compose, garantizando desacoplamiento, alta disponibilidad y aislamiento estricto de recursos:

Contenedor / Capa	Stack Tecnológico	Mapeo de Puertos	Responsabilidad en la Solución
abogados_proxy (Capa Entrada)	Nginx Alpine (Reverse Proxy)	3081 (HTTP) 3443 (HTTPS)	Punto de entrada unificado, encriptación SSL/TLS, compresión Gzip, enrutamiento al backend y frontend, y protección de headers.
abogados_frontend (Capa Presentación)	React 18, Vite, Chart.js, Lucide	3080	Single Page Application (SPA), renderizado dinámico estilo Grafana, 3 vistas especializadas, gráficos en tiempo real y responsive layout.
abogados_backend (Capa Aplicación)	Node.js 20, Express, Socket.io, JWT	5010	API RESTful (16 endpoints), WebSockets en vivo, autenticación JWT, rate limiters, orquestación de caché y lógica analítica.
abogados_postgres (Capa Persistencia)	PostgreSQL 15 Alpine	5435 (Local)	Base de datos intermedia independiente (volumen pgdata_abogados). Guarda gestiones, promesas, auditoría y réplica analítica.
Core SIF (Externo) (Capa Core Institucional)	Microsoft SQL Server Enterprise	172.28.155.13:1433	Base transaccional bancaria. Acceso de solo lectura mediante Stored Procedures oficiales bajo READ UNCOMMITTED.

Mecanismos de Blindaje Técnico y Resiliencia:

- 1. **Prevención de Deadlocks y Bloqueos:** Configuración de lock_timeout = 4s y statement_timeout = 15s en el pool de conexiones PostgreSQL para evitar congelamientos en cadena ante bloqueos exclusivos (AccessExclusiveLock).
- 2. **Caché Inteligente de Cartera:** Las consultas masivas a dbo.ASIGNACION_ABOGADOS cuentan con un TTL de 5 minutos en memoria, reduciendo las peticiones a SQL Server en un **98%** durante horas pico de operación.
- 3. **Red Docker Aislada:** Los servicios conviven en la red bridge net_abogados_cobranza sin interferir con otros proyectos del host (tales como geoauth, tabulador_cpo_web o extraersp).
- 4. **Seguridad de Acceso:** Cifrado de contraseñas mediante bcrypt con salt rounds = 10, autenticación stateless con JWT y limitador de tasa (express-rate-limit) para mitigar ataques de fuerza bruta en los endpoints de autenticación.

FLUJO DE DATOS SINCRONIZADO:

SQL Server SIF (Stored Procedures) → Pipeline ETL Python / Node.js → PostgreSQL 15 & Memoria (Caché 5 min) → Backend REST / WebSockets (Puerto 5010) → Nginx Reverse Proxy (Puertos 3081/3443) → Dashboard Frontend React (Puerto 3080).

4. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) y Esfuerzo de Ingeniería

Detalle de horas-hombre (HH) estimadas versus ejecutadas a lo largo de las 7 fases del ciclo de vida:

Fase / Componente WBS	Entregables Técnicos Principales	Perfil	HH Est.	HH Real	Var.
1. Descubrimiento & Análisis Análisis de SPs y 5,108 cuentas.	Matriz de requerimientos, validación de SPs encriptados y diseño Zero-Locks.	DBA/PM	32	38	+6
2. Data Engineering & ETL Conectividad y sincronización.	recuperacion_abogados.py (0.9s), sync_cuentas_asignadas_pg.py, ETL.	Data Eng.	40	46	+6
3. Backend & API REST Lógica de negocio y auth.	server.js (1,769 líneas), 16 endpoints, WebSockets, JWT y auditoría.	Backend	60	62	+2
4. Frontend UI/UX Grafana Vistas 1, 2 y 3 interactivas.	App.jsx (3,879 líneas), componentes Chart.js, reactividad y CSS.	Frontend	80	84	+4
5. Analytics & Cobro Real Aging, alertas y conciliación.	Modelo de antigüedad de mora, alertas de prescripción y conciliación real.	Fullstack	50	54	+4
6. DevOps & Docker Contenedores y seguridad.	docker-compose.yml, Nginx SSL, red privada y blindaje timeouts.	DevOps	38	44	+6
7. Pruebas, QA & Cierre Validación contable y PM.	Pruebas de estrés, conciliación financiera, informe ejecutivo y manuales.	QA/PM	24	24	0
TOTAL CONSOLIDADO	Solución Integral Operativa en Producción	Equipo	324	352 HH	+8.6%

5. Distribución de Esfuerzo por Rol y Presupuesto Referencial

Rol Técnico	Responsabilidad Central	Horas	% Total	Tarifa Ref.	Subtotal Ref.
Frontend / UI Engineer	SPA React 18, maquetado de 3 vistas estilo Grafana, Chart.js, responsive layout.	110 HH	31.3%	\$45.00/h	\$4,950.00
Backend / API Engineer	Arquitectura Express, WebSockets, JWT, rate limiters, 16 endpoints analíticos.	92 HH	26.1%	\$50.00/h	\$4,600.00
Data Engineer / DBA	Optimización de SPs en SQL Server, capa PostgreSQL, scripts ETL y READ UNCOMMITTED.	76 HH	21.6%	\$55.00/h	\$4,180.00
DevOps & SecOps	Docker Compose, red aislada, Nginx SSL, hardening de timeouts y mitigación de locks.	44 HH	12.5%	\$50.00/h	\$2,200.00
Project Manager / QA	Requerimientos, control de sprints, validación cruzada con contabilidad y documentación.	30 HH	8.5%	\$60.00/h	\$1,800.00
TOTALES CONSOLIDADOS	Inversión Total en Ingeniería de Software	352 HH	100.0%	\$50.37 avg	\$17,730.00

6. Cronograma de Ejecución y Distribución por Sprints

Sprint / Duración	Foco de Desarrollo	Hitos y Entregables Cumplidos	Esfuerzo
Sprint 1 Semanas 1 y 2	Conectividad SIF, Descubrimiento y Pipeline ETL	• Conexión ODBC a 172.28.155.13. • Ejecución de dbo.ASIGNACION_ABOGADOS. • Extracción y análisis de 5,108 cuentas activas. • Diseño del esquema de persistencia en PostgreSQL.	78 HH (22.2%)
Sprint 2 Semanas 3 y 4	Core Backend API y Arquitectura de Datos	• Servidor server.js y modelo relacional en Postgres. • Autenticación JWT y sincronización automática de abogados. • Endpoint dinámico de cortes (Vivo vs Histórico Grafana). • Implementación de caché en memoria (TTL 5 min).	84 HH (23.9%)
Sprint 3 Semanas 5 y 6	Frontend Estilo Grafana y Vistas 360°	• Desarrollo de App.jsx con 3 vistas maestras. • Vista Coral: Cartera de abogados con gráficos de dona. • Vista Azul: Ficha 360° Socio, Aval 1, Aval 2 y totales. • Vista Esmeralda: Cartera recuperada y cobranza.	96 HH (27.3%)
Sprint 4 Semanas 7 y 8	Módulos Analíticos Avanzados y Auditoría	• Aging de morosidad y proyecciones de flujo de efectivo. • Motor de alertas de riesgo de prescripción legal. • Módulo de auditoría cruzada de cobro real. • Aceleración de recuperacion_abogados.py (0.9s).	66 HH (18.8%)
Hardening Semana 8.5	Dockerización, Hardening y Documentación	• Docker Compose multi-contenedor y red aislada. • Nginx SSL y políticas de timeout contra deadlocks. • Generación de documentación técnica y ejecutiva PM.	28 HH (7.8%)

7. Matriz de Gestión de Riesgos y Mitigaciones Implementadas

Riesgo Identificado	Severidad	Impacto Potencial	Estrategia de Mitigación Implementada	Estado
Bloqueo en BD SIF Consultas pesadas bloqueando tablas de cajas.	ALTA	Paralización de sucursales bancarias y reclamos.	Prohibición total de acceso a tablas. Uso exclusivo de SPs encriptados bajo READ UNCOMMITTED y caché local.	Mitigado
Deadlocks en PostgreSQL Bloqueos exclusivos en migraciones concurrentes.	MEDIA	Backend congelado y timeout en la interfaz web.	Configuración de lock_timeout = 4s y statement_timeout = 15s en el pool, y desacoplamiento de DDL en arranque.	Mitigado
Conflicto con Otros Servicios Servicios Docker previos en el host (geoauth, tabulador).	MEDIA	Interrupción accidental de otros sistemas del servidor.	Red virtual aislada net_abogados_cobranza y mapeo exclusivo de puertos verificados (5435, 5010, 3080).	Mitigado
Discrepancia en Cobro Real Desfase entre promesas y depósitos bancarios.	MEDIA	Reportes financieros erróneos y comisiones indebidas.	Módulo de auditoría cruzada que valida número de cuenta y movimiento en SIF antes de consolidar la recuperación.	Mitigado

8. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y Retorno de Inversión

Dimensión Evaluada	Situación Anterior (Línea Base)	Situación Actual con la Plataforma	Impacto Medido
Velocidad de Consulta	150 s (2.5 min) con riesgo de bloqueo en SQL Server.	0.9 a 1.2 segundos promedio con caché en memoria.	99.2% más rápido
Visibilidad de Avals	Dispersa en pantallas del Core o contratos físicos.	Ficha 360° con datos completos de Aval 1 y 2 (RFC, Tel, Dirección).	100% Inmediata
Seguimiento de Promesas	En libretas o archivos Excel personales de cada abogado.	Módulo centralizado con histórico inmutable y alertas.	Trazabilidad Total
Auditoría de Pagos Reales	Cotejo manual mensual en hojas de cálculo por contabilidad.	Conciliación automática diaria de capital, intereses y gastos.	Ahorro 40 HH/mes
Disponibilidad Core SIF	Vulnerable a bloqueos por reportes pesados concurrentes.	Aislamiento total y desacoplamiento arquitectónico.	100% Blindado

9. Estado Final de Entrega y Roadmap Futuro

ESTADO DE ENTREGA: La plataforma se encuentra **operativa en producción** en el servidor designado. El backend, frontend, proxy SSL y base de datos local están contenerizados con Docker, garantizando reinicio automático. El código cumple con estándares de calidad, seguridad OWASP y rendimiento de nivel corporativo.

Roadmap Estratégico (Versión 2.0):

- **Mensajería Automatizada WhatsApp/SMS:** Recordatorios automáticos a socios con promesas vigentes.
- **Georreferenciación de Avals:** Mapa interactivo con polígonos de cobranza para optimizar visitas físicas.
- **Modelo Predictivo de Recuperación:** Algoritmo de IA para predecir la probabilidad de éxito de demanda judicial.

Diego Ballesteros
Líder Técnico & Project Manager

Gerencia de Cobranza & Legal
Product Owner / Stakeholder

Dirección de Tecnologías (TI)
Aprobación Arquitectura

Inventario de Artefactos Entregados en la Raíz del Proyecto

- docker-compose.yml: Orquestación multi-servicio (Proxy Nginx, Frontend React, Backend Express, PostgreSQL 15).
- backend/server.js (1,769 líneas): API RESTful completa con 16 endpoints analíticos, JWT, WebSockets y seguridad.
- frontend/src/App.jsx (3,879 líneas): Dashboard reactivo estilo Grafana con 3 vistas maestras y módulos analíticos.
- recuperacion_abogados.py (235 líneas): Script analítico de alta velocidad con aislamiento READ UNCOMMITTED.
- sync_cuentas_asignadas_pg.py y sync_recuperacion_pg.py: Pipelines ETL de sincronización continua.
- Documento_Tecnico_Ejecutivo_Proyecto_Abogados_PM.pdf: Este informe oficial en formato PDF.